七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 问题分析

问题三需要回答泥石流何时触发、能够提前多久预警，以及触发后前缘何时到达吉隆口岸、沿程推进多远。前两问已建立环境因素与源区风险之间的联系，本问在此基础上引入天气预报，先估计未来触发时刻及其区间，再通过沟道传播模型求取到达时间与距离，并评价触发区间的覆盖情况。

未来热力、水分条件及其持续时间影响风险演化，沿程速度则影响触发后的传播时间。本文以 GEFS 集合均值构建确定性基线，通过天气和参数扰动生成 1000 个情景，将不确定性依次传递至风险序列、触发时刻和分段传播过程。选取 2026 年同一事件的五次滚动起报回放，比较不同提前量下的触发区间与预警等级。

7.2 模型建立

7.2.1 模型输入与时间基准

模型沿用第二问的源区气象、水分状态与静态易发性结果，预报输入采用 GEFS 集合均值和离散度。五次起报分别为 2026 年 8 月 19 日、21 日、23 日、24 日和 25 日 00 UTC，对应名义提前量 168、120、72、48 和 24 h；预报原生步长为 6 h，覆盖起报后 0 至 174 h。历史背景采用 2021—2024 年同期资料，2025 年不参与标定。主要数据与参数见表6。

下文时间统一采用北京时间，五次起报均为 08:00。源区启动以 8 月 26 日 10:52:21.9 的第一阶段脱离时刻为准，口岸前缘候选参照时刻为 10:59:48。题面的 10:30 为约记时间，本文用核实启动时刻计算误差与实际提前量，后者列于结果表中。

表 **6**　第三问主要数据与参数设置

数据或参数	使用方式或取值
GEFS 集合均值、离散度	2 m 气温、向下短波辐射、6 h 累计降水及表层土壤水分；原生步长 6 h
历史背景与空间条件	2021—2024 年同期 10:00、事件日期前后 15 日背景；源区静态易发性百分位的第 90 百分位热点值
主模型前期窗口	ETI 融水 72 h、累计降水 72 h、根区水分均值 120 h、前期降水 15 日
集合情景与持续条件	1000 个合成相关情景；天气扰动 AR(1) 系数 0.70；持续长度 12 h
ETI 参数抽样范围	温度因子 0.02—0.10；短波因子 0.0047—0.0141；温度阈值 0—1.5 °C；反照率误差标准差 0.03
独立降雨核验	IMERG Late Run V07；按 14 h 名义延迟截断，窗口完整度至少 95%

源区海拔约 4991 m，预报温度由起报订正值叠加 GEFS 相对变化得到：

$$\mu_{T,\mathrm{src}}(t) = T_{\mathrm{src}}(t_i) + \left[\mu_{T,\mathrm{GEFS}}(t) - \mu_{T,\mathrm{GEFS}}(t_i)\right]. \tag{8}$$

其中，t_i 为起报时刻，$T_{\mathrm{src}}(t_i)$ 为源区订正温度，$\mu_{T,\mathrm{GEFS}}$ 为 GEFS 温度集合均值。根区水分也以起报状态为初值，叠加 GEFS 表层水分的预报变化作近似；VPD 与位温梯度用于诊断起报背景。滚动指标按逐小时序列计算，降水分配保持原 6 h 累计量不变。

7.2.2 双机制联合风险模型

沿用第二问的增强温度指数模型，以气温和短波辐射表征热力作用。气温超过阈值后，温度项与吸收短波辐射项共同计入逐小时融水代理量：

$$m_t = \begin{cases} f_T(T_t - T_0) + f_R(1-\alpha_t)\max(I_t, 0), & T_t > T_0, \\ 0, & T_t \le T_0. \end{cases} \tag{9}$$

其中，T_t 为源区温度，T_0 为温度阈值，α_t 为反照率，I_t 为向下短波辐射；m_t 单位为 mm/h，f_T 单位为 mm/(h °C)，f_R 单位为 mm/[h (W/m^2)]。确定性基线取 $f_T = 0.05$、$f_R = 0.0094$、$T_0 = 1\,^{\circ}\mathrm{C}$；集合模型按表6中的范围分别均匀抽样。

为比较不同量纲的触发因素，将 72 h 融水累计量、72 h 降水量、15 日前期降水和 120 h 根区水分均值转换为各自历史分布中的百分位，分别记为 H_t、R_t、P_t 和 U_t。其中，15 日前期降水通过与历史 CHIRPS 背景的尺度匹配计算。前期降水与根区水分共同描述湿润背景，取二者中位数为 A_t；短时降水与湿润背景的几何平均构成降雨—水分分支，再与热力分支组合，得到

$$\begin{aligned} A_t &= \mathrm{median}(P_t, U_t), & W_t &= \sqrt{R_t A_t}, \\ D_t &= 1 - (1 - H_t)(1 - W_t), & J_t &= \sqrt{S D_t}. \end{aligned} \tag{10}$$

式中，H_t、W_t 分别为热力—冰冻圈分支与降雨—水分分支，D_t 为综合动态评分。降水量小或湿润背景偏低时，几何平均会抑制 W_t；任一分支升高均可提高 D_t。空间项 S 取源区 AOI 内静态易发性百分位的第 90 百分位，减小单个极端像元的影响，最终得到源区相对风险指数 $J_t \in [0, 1]$。

7.2.3 集合情景与不确定性传播

固定融水参数，将 GEFS 集合均值代入式(10)，得到确定性基线风险序列。在此基础上，按天气预报离散度、ETI 参数范围和反照率误差构造 1000 个合成情景，逐一计算风险与触发时刻。

天气扰动需同时保留相邻时次的连续性与变量间的相关性。为此，在 6 h 原生步长

上采用 AR(1) 过程，以相关矩阵 $\boldsymbol{C}$ 描述温度、辐射、降水和土壤水分的联合扰动：

$$\boldsymbol{z}_{n,k} = \rho \boldsymbol{z}_{n,k-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\boldsymbol{\varepsilon}_{n,k}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_{n,k} \sim N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{C}),$$
$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0.50 & -0.25 & -0.20 \\ 0.50 & 1 & -0.35 & -0.10 \\ -0.25 & -0.35 & 1 & 0.20 \\ -0.20 & -0.10 & 0.20 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho = 0.70. \tag{11}$$

其中，n 为情景编号，k 为 6 h 时次，矩阵变量依次为温度、短波辐射、降水和土壤水分。$\rho = 0.70$ 控制扰动在相邻时次的延续程度，$\boldsymbol{C}$ 控制同一时次的变量联系，二者均作为固定情景参数。

温度、短波和降水的扰动尺度，由 GEFS 离散度与第二问 GFS 分时效核查的平均绝对误差按平方和开根合并。两段 3 h 降水误差按同一规则转换为 6 h 尺度，120 h 以外沿用 75—120 h 误差档。GFS 误差进入离散度项，预报均值仍由 GEFS 确定。反照率叠加标准差 0.03 的情景误差，并截断至 0.05—0.95；每个情景内的 ETI 参数保持不变。

7.2.4 触发时间区间与预警规则

预警时间用于识别持续高风险的开始，触发时间则用于定位该过程中的危险峰值。以历史联合风险的第 80 百分位 $q_{0.80}$ 为关注阈值，连续 12 个小时格点达到阈值时，将该段过程的起点记为预测关注起点；起报时已满足条件的，记为即刻关注。

在此基础上，以 12 h 尾随平均风险衡量前期条件的持续累积，取其最大值对应窗口的结束时刻作为触发时刻。对第 n 个情景，定义

$$B_n(t) = \frac{1}{12}\sum_{r=0}^{11} J_n(t - r\,\mathrm{h}), \qquad \widehat{t}_n = \operatorname*{arg\,max}_{t \in \mathcal{T}_i} B_n(t). \tag{12}$$

其中，$\mathcal{T}_i$ 为评价窗内完整 12 h 窗口的结束时刻集合；峰值并列时取最早者。最高平均风险达到 $q_{0.80}$ 的情景记为支持触发，并保留其触发时刻。触发时刻取累积窗口的结束时刻，关注起点则按逐小时持续越阈规则确定。

回放评价窗从起报开始，止于核实启动后 24 h 与可用预报末时刻中的较早者。支持比例为 1000 个情景中满足触发条件的情景占比，用于描述所设情景下的触发支持程度。对有效触发时刻排序，取中位数为点估计，取 2.5% 和 97.5% 分位数为区间端点，构成有触发支持条件下的 95% 情景区间。

区间两端各扩展 3 h，将 6 h 原生步长的影响计入操作区间：

$$\mathcal{I}_{\mathrm{raw}} = [Q_{0.025}(\widehat{t}), Q_{0.975}(\widehat{t})], \quad \mathcal{I}_{\mathrm{op}} = [Q_{0.025}(\widehat{t}) - 3\,\mathrm{h}, Q_{0.975}(\widehat{t}) + 3\,\mathrm{h}]. \tag{13}$$

其中，$Q_p(\widehat{t})$ 为有效触发时刻的第 p 分位数。原始区间反映情景差异，操作区间在此基础上计入半个原生时间步长。

预警等级以 J_t 的集合中位数划分。连续 12 h 达到历史 $q_{0.80}$、$q_{0.90}$、$q_{0.95}$ 和 $q_{0.99}$ 时，依次进入蓝、黄、橙、红色，对应阈值为 0.7803、0.8464、0.8905、0.9486。该等级反映历史相对风险位置；取相邻两次起报最高持续等级中的较低者，进一步考察滚动预报的一致性。

7.2.5 分段传播模型

将源区至口岸的路径划分为 A—B、B—C 和 C—D 三段，各段地形修正长度与灾后反演速度参数见表7。对每个有效触发情景，分别按三角分布抽取三段速度，再将传播时间叠加到触发时刻上：

$$V_{n,k} \sim \mathrm{Tri}(v_k^{\min}, v_k^{\mathrm{mode}}, v_k^{\max}), \quad \tau_n = \sum_{k=1}^{3} \frac{L_k}{V_{n,k}}, \quad \widehat{t}_{D,n} = \widehat{t}_n + \tau_n. \tag{14}$$

其中，L_k 为第 k 段地形修正长度，单位为 m；$V_{n,k}$ 为情景速度，单位为 m/s；τ_n 为源区至口岸的传播时间，单位为 s。传播模型以分段长度和速度近似沿程运动，未单独估计源量、侵蚀与流变参数。

表 7　A—B—C—D 分段传播参数

路段	地形修正长度/km	速度下限/(m/s)	众数/(m/s)	上限/(m/s)
A—B	1.683	68.000	76.520	86.000
B—C	5.414	85.119	111.391	161.118
C—D	14.584	37.348	38.840	40.456

对触发后任意时刻 u，先扣除前面各段已经消耗的时间，再计算当前段的前缘位置。将三段路程相加，得到沿程距离

$$d_n(u) = \sum_{k=1}^{3} V_{n,k} \min\left\{ \max\left(u - \sum_{j<k} \frac{L_j}{V_{n,j}}, 0 \right), \frac{L_k}{V_{n,k}} \right\}. \tag{15}$$

式(15)在到达下一段后切换速度，并在口岸 D 点终止计算，得到触发后各时刻沿既定沟道的一维前缘位置。

7.3 模型求解

7.3.1 触发时间及其区间估计

五次起报的风险演化如图2所示。168 h 与 120 h 起报的风险峰值偏早，24 h 与 48 h 起报则在事件日前后保持较高水平。临近事件的两次起报对危险时段的判断较为接近，具体触发时刻由各情景的持续风险峰值确定。

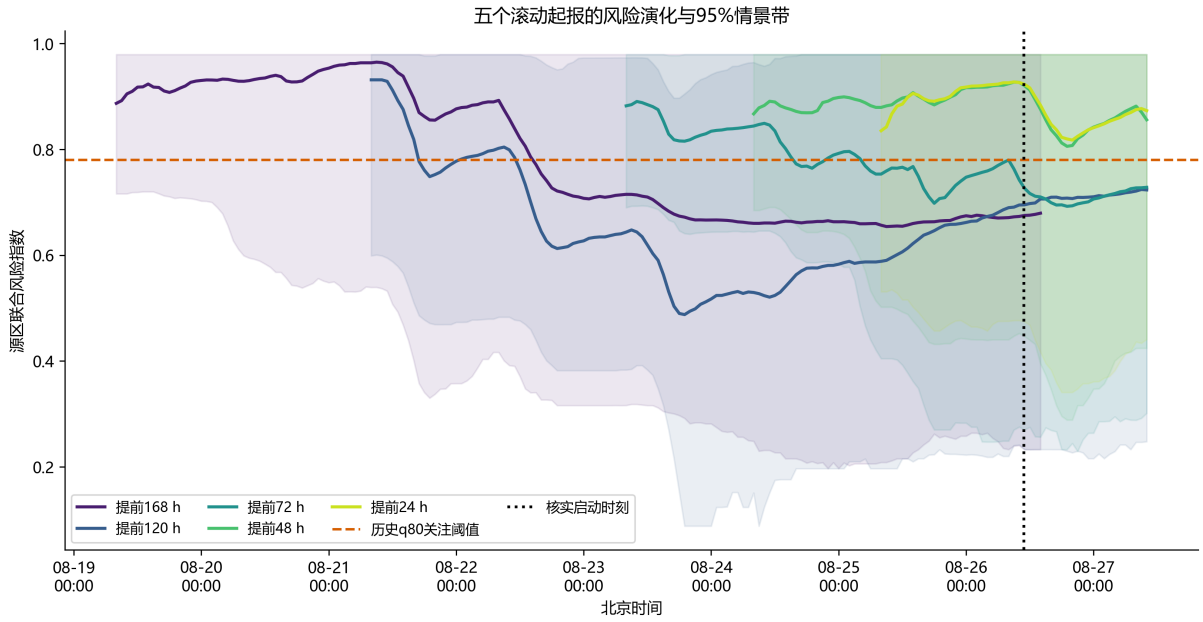


图 **2**　五次滚动起报的联合风险演化与 **95%** 情景带

对每条情景序列求取触发时刻，汇总得到表8，时间区间见图3。表中日期均为 2026 年 8 月，点误差以核实启动时刻为基准计算。

表 **8**　五起报确定性基线与集合模型求解结果

名义/实际提前量/h	基线时刻（误差/h）	集合中位时刻（月-日时: 分）	集合误差/h	支持比例/%	原始 95% 情景区间（月-日时: 分）
168/170.87	21 日 11:00 (119.87)	08-20 20:00	134.87	85.0	08-19 19:00 至 08-26 06:00
120/122.87	21 日 19:00 (111.87)	08-21 19:00	111.87	69.5	08-21 19:00 至 08-27 10:00
72/74.87	23 日 19:00 (63.87)	08-24 12:00	46.87	70.6	08-23 19:00 至 08-27 10:00
48/50.87	26 日 10:00 (0.87)	08-26 08:00	2.87	73.7	08-24 19:00 至 08-27 10:00
24/26.87	26 日 10:00 (0.87)	08-26 11:00	0.13	74.4	08-25 19:00 至 08-27 10:00

表8中，24 h 起报的中位触发时刻为 8 月 26 日 11:00，较核实启动晚 0.13 h；48 h 起报为当日 08:00，提前 2.87 h。两次中位时刻均定位在事件日，对应原始区间宽 39 h 和 63 h，操作区间宽 45 h 和 69 h。点估计接近核实时刻时，情景分布仍跨越数十小时，预警时需同时考虑危险窗口的宽度。

随起报临近事件，原始区间宽度由 155 h 依次缩小为 135、87、63 和 39 h，表明危险窗口逐步收窄。168 h 区间上界早于实际启动。与确定性基线相比，集合中位时刻的误差在 24 h 和 72 h 起报中减小，120 h 相同，48 h 和 168 h 增大。集合模型的作用主要是给出风险分散程度及其随提前量的变化，点估计的改善则因起报而异。

按核实启动时刻 t_* 是否落入第 i 次起报区间 $\mathcal{I}_i$，计算描述性覆盖比例 $\widehat{C} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\mathbf{1}\{t_* \in \mathcal{I}_i\}$。本事件五次滚动回放中，两类区间均覆盖 4 次，比例为 80%。

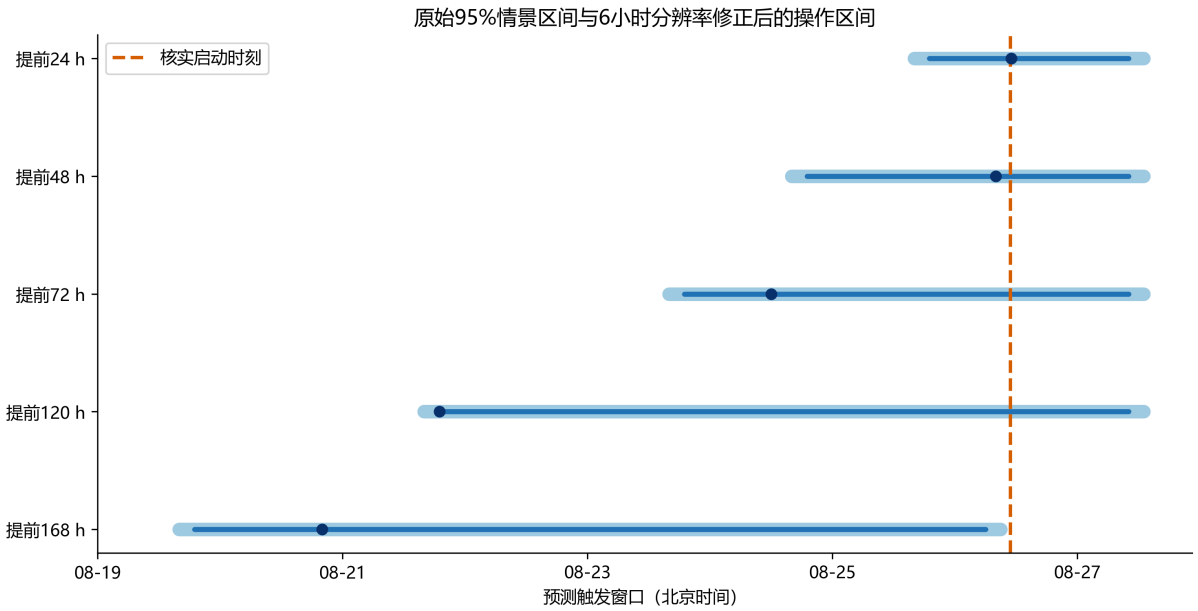


图 **3**　五次起报的触发时间中位数、原始情景区间与操作区间

7.3.2 预警时间与主导机制分析

图4给出了五次起报的预警等级和机制诊断。168 h 起报达到持续红色，120 h 回落至常态，72 h 为蓝色，48 h 与 24 h 均达到橙色，后两次起报的等级判断一致。48 h 起报预测橙色持续过程从 8 月 25 日 20:00 开始，提前 14.87 h；24 h 起报预测从当日 13:00 开始，提前 21.87 h。两次起报均从各自 08:00 起报时进入蓝色关注状态，对应实际起报提前量 50.87 h 和 26.87 h。上述过程起点均根据起报所预测的后续 12 h 风险确定。

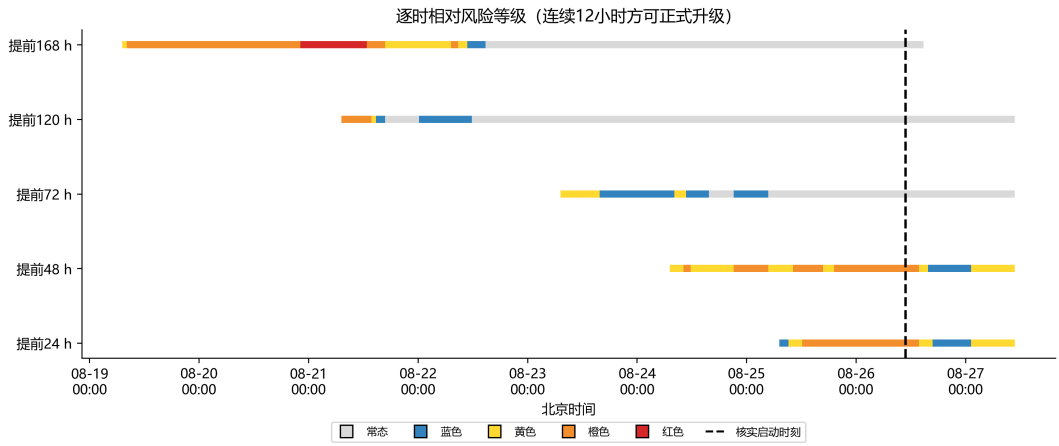
在距核实启动最近的 11:00 时次，五次起报的热力分支得分均高于降雨—水分分支。48 h 起报的热力与降雨—水分得分分别为 0.859 和 0.168，24 h 为 0.855 和 0.201。这与第一问识别的暖、干及能量偏强背景一致。

IMERG 用于独立核验起报前的降雨。按 Late Run 的 14 h 名义延迟[1]截断，仅使用 $t_i - 14$ h 及以前结束的资料，核验窗完整度至少为 95%。计算结果表明，48 h 与 24 h 起报的完整 72 h 累计量为 5.86 mm 和 6.40 mm，均低于历史 $q_{0.90} = 39.83$ mm；按启动时刻回溯的 72 h 累计量为 8.33 mm。168、120 与 72 h 起报的资料窗不完整，记为不可判。完整窗口中的降雨水平支持本事件以热力分支为主的解释。

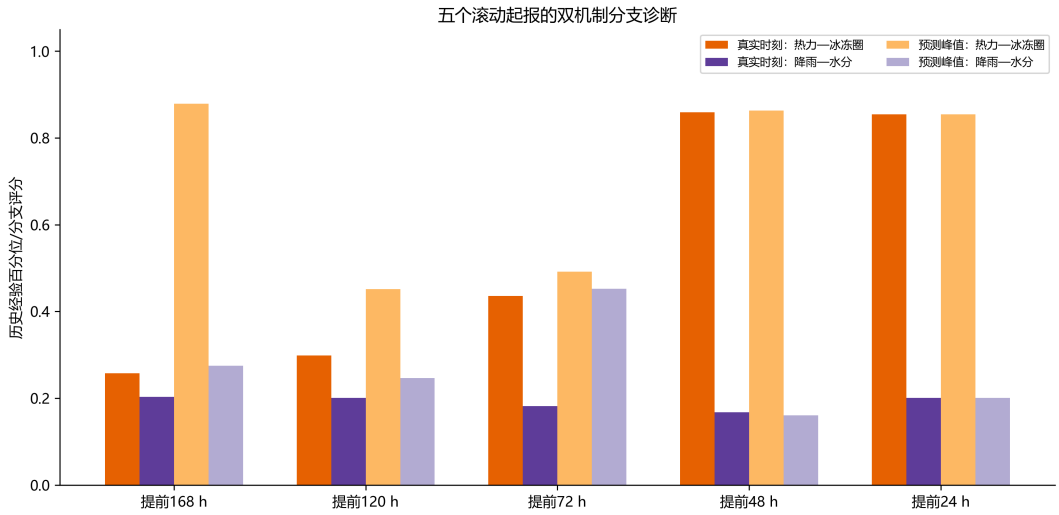
7.3.3 口岸到达时间与沿程传播距离

将有效触发时刻与分段速度情景结合，得到图5。源区至口岸的水平中心线长 20.909 km，地形修正长度为 21.681 km。五次起报的传播时间中位数均在 7.38—7.39 min 之间；以 24 h 起报为例，中位数为 7.39 min，95% 范围为 7.12—7.70 min。各次计算使用相同

[1]NASA GPM：https://gpm.nasa.gov/resources/faq/what-determines-latency-imerg。



(a) 滚动预警等级时间轴



(b) 热力—冰冻圈与降雨—水分分支诊断

图 **4**　五次起报的相对预警等级与双机制结果

路径，差别来自情景抽样。

24 h 起报预测口岸到达中位时刻为 8 月 26 日 11:07，原始区间为 8 月 25 日 19:07 至 27 日 10:07，操作区间向两端各扩展 3 h；48 h 起报的中位时刻为 8 月 26 日 08:07。触发时刻的分散程度为小时量级，传播时间的波动为分钟量级，因而口岸到达区间主要取决于源区触发区间。

24 h 起报的前缘在触发后 1、3、5 和 7 min 分别推进至 6.10、11.45、16.12 和 20.78 km，以上均为情景中位数。10 min 时各情景已到达 D 点，计算距离固定为 21.681 km，对应源区至口岸的既定路径长度。D 点之后的传播及二维影响范围、泥深、流速场和承灾体暴露，由第四问动力学模型进一步计算。

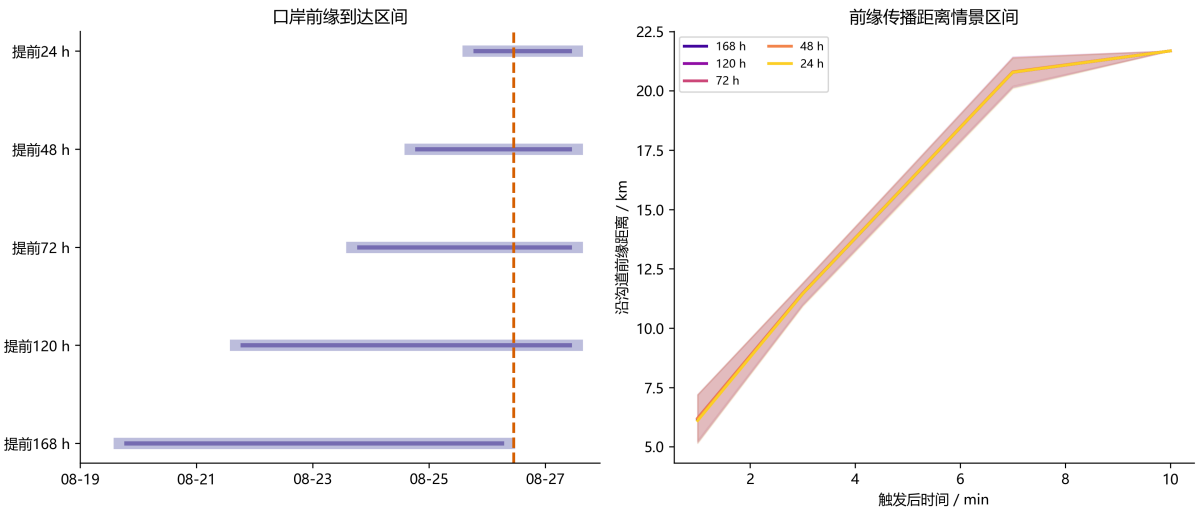


图 **5**　口岸到达时间区间及触发后沿程前缘距离

7.3.4 窗口敏感性与结果的适用范围

保持主方案 72/72/120 h 混合窗口，另将融水、降水和根区水分统一设为 24、48、72、120、168 h 进行检验。以五次起报中位时刻绝对误差的中位数衡量，主方案为 46.87 h，统一 24、48 h 窗口分别为 26.87、25.87 h，统一 120、168 h 窗口均为 63.87 h。各方案原始区间覆盖 4 次；统一 24、48 h 方案的操作区间覆盖 5 次。

短窗口在本次回放中的误差较低，说明累积尺度会影响风险峰值的定位。主模型采用第二问预先确定的混合窗口，上述结果用于考察窗口敏感性。

历史源区热点超过 $q_{0.80}$ 的比例为 79.8%，蓝色等级用于持续关注；J_t、情景支持比例及四色等级均按相对风险解释，发生概率和虚警率需用独立事件标定。

本问结果来自已知事件评价窗和灾后反演速度下的回放，遥感缓存、缺测插补及产品发布时间仍需逐起报冻结核验。就本次事件而言，24—48 h 起报可用于定位危险窗口，72 h 及以上起报用于形势研判；跨事件检验还需长期预报档案和源区监测。